LEZIONE 9 - Costrutto di Selezione: if-else

Durata: 4 ore | Teoria: 2h | Esercizi: 2h

PARTE TEORICA (2 ore)

9.1 Introduzione alla Selezione (10 min)

Cos'è la Selezione?

La **selezione** (o alternativa) permette al programma di scegliere quale blocco di codice eseguire in base a una **condizione**.

Analogia vita reale:

```
SE piove ALLORA
    prendi ombrello
ALTRIMENTI
    lascia ombrello a casa
```

Flusso di Controllo

Senza selezione (sequenziale):

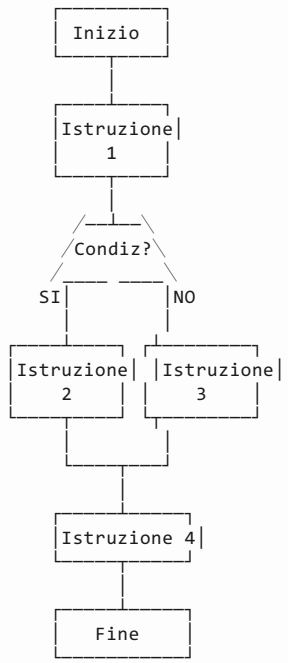
```
Istruzione 1
Istruzione 2
Istruzione 3
Istruzione 4
```

Tutte le istruzioni vengono sempre eseguite.

Con selezione:

```
Istruzione 1
SE condizione ALLORA
    Istruzione 2  ← Eseguita solo se vera
ALTRIMENTI
    Istruzione 3  ← Eseguita solo se falsa
Istruzione 4
```

Flow Chart: Selezione



9.2 Istruzione if Semplice (15 min)

Sintassi Base

```c
if (condizione) {
    // Codice eseguito SE condizione è vera
}
```

Componenti: - **if**: parola chiave - **condizione**: espressione booleana (vera/falsa) - **{ }**: blocco di codice (facoltativo se una sola istruzione)

Esempi Base

Esempio 1: Controllo età

```c
int eta = 20;

if (eta >= 18) {
    printf("Sei maggiorenne\n");
}
```

Esempio 2: Numero positivo

```c
int x = 5;

if (x > 0) {
    printf("Il numero è positivo\n");
}
```

Esempio 3: Verifica divisibilità

```c
int n = 10;

if (n % 2 == 0) {
    printf("%d è pari\n", n);
}
```

Blocco Singola vs Multipla Istruzione

Una istruzione (parentesi opzionali):

```c
if (x > 0)
    printf("Positivo\n");

// Equivalente a:
if (x > 0) {
    printf("Positivo\n");
}
```

Più istruzioni (parentesi OBBLIGATORIE):

```c
if (x > 0) {
    printf("Il numero è positivo\n");
    x = x * 2;
    printf("Raddoppiato: %d\n", x);
}
```

ERRORE comune (senza parentesi):

```c
if (x > 0)
    printf("Positivo\n");
    x = x * 2;  // SEMPRE eseguito! Non fa parte dell'if

// Corretto:
if (x > 0) {
    printf("Positivo\n");
    x = x * 2;  // Ora fa parte dell'if
}
```

Best Practice: Usa SEMPRE le parentesi graffe, anche per singola istruzione!

Condizioni Complesse

AND logico (&&):

```c
int eta = 25;
char patente = 'S';

if (eta >= 18 && patente == 'S') {
    printf("Puoi guidare\n");
}
```

OR logico (||):

```c
int giorno = 7;

if (giorno == 6 || giorno == 7) {
    printf("È weekend!\n");
}
```

NOT logico (!):

```c
int piove = 0;  // 0 = no, 1 = sì

if (!piove) {
    printf("Non serve ombrello\n");
}
```

Condizioni nidificate:

```c
int voto = 28;

if (voto >= 18) {
    if (voto >= 27) {
        printf("Ottimo!\n");
    }
}
```

Valori di Verità

In C, **0 è falso**, tutto il resto è **vero**.

```c
int x = 5;
if (x) {  // Vero perché x = 5 (≠ 0)
    printf("x è vero\n");
}

int y = 0;
if (y) {  // Falso perché y = 0
    printf("Non stampato\n");
}

if (!y) {  // Vero perché NOT di 0
    printf("y è falso\n");
}
```

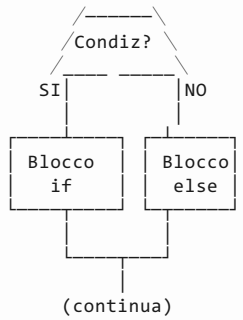
9.3 Istruzione if-else (20 min)

Sintassi

```c
if (condizione) {
    // Codice SE condizione è vera
} else {
    // Codice SE condizione è falsa
}
```

Caratteristiche: - Esattamente UN blocco viene eseguito - Se condizione vera → esegue primo blocco - Se condizione falsa → esegue secondo blocco

Flow Chart: if-else



Esempi

Esempio 1: Pari o dispari

```c
int n;
printf("Inserisci numero: ");
scanf("%d", &n);

if (n % 2 == 0) {
    printf("%d è pari\n", n);
} else {
    printf("%d è dispari\n", n);
}
```

Esempio 2: Maggiore/minore

```c
int a = 10, b = 20;

if (a > b) {
    printf("%d è maggiore di %d\n", a, b);
} else {
    printf("%d è minore o uguale a %d\n", a, b);
}
```

Esempio 3: Temperatura

```c
float temp;
printf("Temperatura (°C): ");
scanf("%f", &temp);

if (temp >= 25.0) {
    printf("Fa caldo\n");
} else {
    printf("Fa fresco\n");
}
```

Esempio 4: Login semplice

```c
int password_corretta = 1234;
int password_inserita;

printf("Inserisci password: ");
scanf("%d", &password_inserita);

if (password_inserita == password_corretta) {
    printf("Accesso consentito\n");
} else {
    printf("Password errata!\n");
}
```

Confronto con Operatore Ternario

```c
// Con if-else
int max;
if (a > b) {
    max = a;
} else {
    max = b;
}

// Con operatore ternario (più compatto)
int max = (a > b) ? a : b;
```

Quando usare ternario vs if-else: - Ternario: assegnazioni semplici - if-else: logica complessa, più istruzioni

---

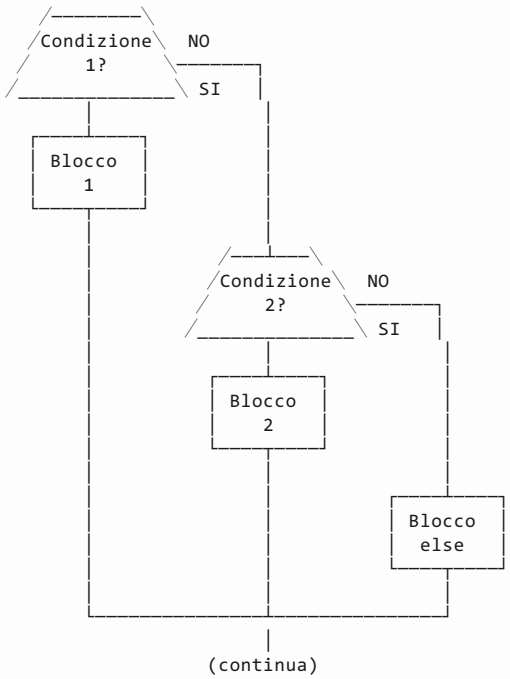
9.4 if-else if-else (Selezione Multipla) (20 min)

Sintassi

```c
if (condizione1) {
    // Se condizione1 è vera
} else if (condizione2) {
    // Se condizione1 falsa E condizione2 vera
} else if (condizione3) {
    // Se condizioni precedenti false E condizione3 vera
} else {
    // Se tutte le condizioni precedenti sono false
}
```

Caratteristiche: - Le condizioni vengono testate **in ordine** - Viene eseguito **solo il primo** blocco con condizione vera - `else` finale è **opzionale** (caso di default)

Flow Chart: if-else if-else



Esempi

Esempio 1: Valutazione voto

```c
int voto;
printf("Inserisci voto (0-100): ");
scanf("%d", &voto);

if (voto >= 90) {
    printf("Ottimo\n");
} else if (voto >= 80) {
    printf("Buono\n");
} else if (voto >= 70) {
    printf("Discreto\n");
} else if (voto >= 60) {
    printf("Sufficiente\n");
} else {
    printf("Insufficiente\n");
}
```

Esempio 2: Classificazione BMI

```c
float bmi;
printf("BMI: ");
scanf("%f", &bmi);

if (bmi < 18.5) {
    printf("Sottopeso\n");
} else if (bmi < 25.0) {
    printf("Normopeso\n");
} else if (bmi < 30.0) {
    printf("Sovrappeso\n");
} else if (bmi < 35.0) {
    printf("Obesità classe I\n");
} else if (bmi < 40.0) {
    printf("Obesità classe II\n");
} else {
    printf("Obesità classe III\n");
}
```

Esempio 3: Giorni del mese

```c
int mese;
printf("Inserisci mese (1-12): ");
scanf("%d", &mese);

if (mese == 2) {
    printf("28 o 29 giorni (febbraio)\n");
} else if (mese == 4 || mese == 6 || mese == 9 || mese == 11) {
    printf("30 giorni\n");
} else if (mese >= 1 && mese <= 12) {
    printf("31 giorni\n");
} else {
    printf("Mese non valido\n");
}
```

Esempio 4: Classificazione temperatura

```c
float temp;
printf("Temperatura (°C): ");
scanf("%f", &temp);

if (temp < 0) {
    printf("Sotto zero (ghiaccio)\n");
} else if (temp < 15) {
    printf("Freddo\n");
} else if (temp < 25) {
    printf("Mite\n");
} else if (temp < 35) {
    printf("Caldo\n");
} else {
    printf("Molto caldo\n");
}
```

Ordine delle Condizioni

IMPORTANTE: L'ordine conta!

Corretto:

```c
if (x > 90) {
    printf("A\n");
} else if (x > 80) {
    printf("B\n");
} else if (x > 70) {
    printf("C\n");
}
// Se x = 95, stampa "A" (primo vero)
```

ERRATO:

```c
if (x > 70) {          // Troppo generale!
    printf("C\n");
} else if (x > 80) {   // Mai raggiunto se x > 70
    printf("B\n");
} else if (x > 90) {   // Mai raggiunto
    printf("A\n");
}
// Se x = 95, stampa "C" (sbagliato!)
```

Regola: Metti condizioni **più specifiche prima**, **più generali dopo**.

9.5 if Annidati (Nidificazione) (20 min)

Concetto

Un **if annidato** è un if dentro un altro if.

```
if (condizione_esterna) {
    // Blocco esterno
    if (condizione_interna) {
        // Blocco interno (eseguito solo se entrambe vere)
    }
}
```

Esempi

Esempio 1: Accesso con doppia verifica

```
int eta;
char patente;

printf("Età: ");
scanf("%d", &eta);

if (eta >= 18) {
    printf("Hai patente? (S/N): ");
    scanf(" %c", &patente);

    if (patente == 'S' || patente == 's') {
        printf("Puoi noleggiare auto\n");
    } else {
        printf("Serve patente\n");
    }
} else {
    printf("Sei troppo giovane\n");
}
```

Esempio 2: Classificazione numero

```
int n;
printf("Inserisci numero: ");
scanf("%d", &n);

if (n == 0) {
    printf("Il numero è zero\n");
} else {
    if (n > 0) {
        printf("Il numero è positivo\n");
        if (n % 2 == 0) {
            printf("ed è anche pari\n");
        } else {
            printf("ed è anche dispari\n");
        }
    } else {
        printf("Il numero è negativo\n");
        if (n % 2 == 0) {
            printf("ed è anche pari\n");
        } else {
            printf("ed è anche dispari\n");
        }
    }
}
```

Esempio 3: Triangolo valido e tipo

```c
float a, b, c;
printf("Tre lati: ");
scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);

if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {
    printf("Triangolo valido\n");

    if (a == b && b == c) {
        printf("Tipo: EQUILATERO\n");
    } else if (a == b || b == c || a == c) {
        printf("Tipo: ISOSCELE\n");
    } else {
        printf("Tipo: SCALENO\n");
    }
} else {
    printf("Non è un triangolo valido\n");
}
```

Problema: Nidificazione Eccessiva

Codice difficile da leggere:

```c
if (condizione1) {
    if (condizione2) {
        if (condizione3) {
            if (condizione4) {
                if (condizione5) {
                    // Troppo annidato!
                }
            }
        }
    }
}
```

Soluzione 1: Usa AND logico

```c
if (condizione1 && condizione2 && condizione3 && condizione4 && condizione
    // Più chiaro!
}
```

Soluzione 2: Early return (in funzioni)

```c
if (!condizione1) return;
if (!condizione2) return;
if (!condizione3) return;
// Continua...
```

Soluzione 3: else-if al posto di annidati

```c
// Invece di:
if (x > 90) {
    // ...
} else {
    if (x > 80) {
        // ...
    } else {
        if (x > 70) {
            // ...
        }
    }
}

// Usa:
if (x > 90) {
    // ...
} else if (x > 80) {
    // ...
} else if (x > 70) {
    // ...
}
```

9.6 Dangling Else (Problema) (10 min)

Il Problema

Quando ci sono più `if` senza parentesi graffe, a quale `if` appartiene l'`else`?

```c
if (condizione1)
    if (condizione2)
        istruzione1;
else              // A quale if appartiene questo else?
    istruzione2;
```

Regola in C

L'`else` si associa **sempre** all'`if` più vicino.

```c
if (condizione1)
    if (condizione2)
        istruzione1;
    else          // Appartiene al secondo if!
        istruzione2;
```

Interpretazione corretta:

```c
if (condizione1) {
    if (condizione2) {
        istruzione1;
    } else {
        istruzione2;  // Eseguito se condizione2 falsa
    }
}
```

Come Evitare Ambiguità

Usa SEMPRE le parentesi graffe:

```c
// Vuoi else per il primo if?
if (condizione1) {
    if (condizione2) {
        istruzione1;
    }
} else {  // Chiaramente associato al primo if
    istruzione2;
}

// Oppure vuoi else per il secondo if?
if (condizione1) {
    if (condizione2) {
        istruzione1;
    } else {  // Chiaramente associato al secondo if
        istruzione2;
    }
}
```

Esempio Pratico

Ambiguo (senza graffe):

```c
int x = 5, y = 10;

if (x > 0)
    if (y > 5)
        printf("Entrambi OK\n");
else
    printf("x negativo\n");  // SBAGLIATO! Non fa quello che pensi

// Quando x=5, y=3: non stampa nulla!
```

Chiaro (con graffe):

```c
if (x > 0) {
    if (y > 5) {
        printf("Entrambi OK\n");
    } else {
        printf("y troppo piccolo\n");
    }
} else {
    printf("x negativo\n");
}
```

9.7 Best Practices e Stile (15 min)

1. Usa Sempre le Graffe

```c
// ✗ MALE (pericoloso)
if (x > 0)
    printf("OK\n");

// ✓ BENE (sicuro)
if (x > 0) {
    printf("OK\n");
}
```

2. Indentazione Consistente

```c
// ✓ BENE
if (condizione) {
    istruzione1;
    istruzione2;
} else {
    istruzione3;
}

// ✗ MALE
if (condizione) {
istruzione1;
    istruzione2;
    } else {
  istruzione3;
}
```

3. Condizioni Chiare e Leggibili

```c
// ✗ DIFFICILE DA LEGGERE
if (!(x < 0 || x > 100 || y < 0 || y > 100)) {
    // ...
}

// ✓ PIÙ CHIARO
int x_valido = (x >= 0 && x <= 100);
int y_valido = (y >= 0 && y <= 100);

if (x_valido && y_valido) {
    // ...
}
```

4. Evita Condizioni Complesse

```c
// ✗ TROPPO COMPLESSO
if ((a > b && c < d) || (e == f && (g != h || i <= j)) || k > 0) {
    // ...
}

// ✓ SPEZZA IN PARTI
int condizione1 = (a > b && c < d);
int condizione2 = (e == f && (g != h || i <= j));
int condizione3 = (k > 0);

if (condizione1 || condizione2 || condizione3) {
    // ...
}
```

5. Costanti a Sinistra (Yoda Conditions)

```c
// Previene errore = invece di ==
if (5 == x) {  // Se scrivi if (5 = x) → errore compilazione
    // ...
}

// Ma rende codice meno leggibile, preferenza personale
if (x == 5) {  // Più naturale, ma attenzione a non scrivere =
    // ...
}
```

6. Validazione Input Prima

```c
// ✓ BUONO - Valida subito
int eta;
scanf("%d", &eta);

if (eta < 0 || eta > 120) {
    printf("Età non valida\n");
    return 1;
}

// Continua con età valida
if (eta >= 18) {
    // ...
}
```

7. Return Early (Guard Clauses)

```c
// ✗ NIDIFICAZIONE PROFONDA
int funzione(int x) {
    if (x > 0) {
        if (x < 100) {
            if (x % 2 == 0) {
                // Logica principale
                return x * 2;
            }
        }
    }
    return -1;
}

// ✓ RETURN EARLY
int funzione(int x) {
    if (x <= 0) return -1;
    if (x >= 100) return -1;
    if (x % 2 != 0) return -1;

    // Logica principale (meno nidificata)
    return x * 2;
}
```

8. Commenti per Logica Complessa

```c
// Calcolo sconto in base a categorie cliente
if (cliente_vip && acquisto > 1000) {
    sconto = 0.20;  // 20% per VIP su grandi acquisti
} else if (cliente_vip) {
    sconto = 0.10;  // 10% standard VIP
} else if (acquisto > 500) {
    sconto = 0.05;  // 5% per acquisti elevati
} else {
    sconto = 0.0;   // Nessuno sconto
}
```

PARTE PRATICA (2 ore)

ESERCIZI GUIDATI

Esercizio 1: if Semplice (15 min)

1.1 Controllo maggiore età:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int eta;

    printf("Inserisci la tua età: ");
    scanf("%d", &eta);

    if (eta >= 18) {
        printf("Sei maggiorenne\n");
    }

    if (eta < 18) {
        printf("Sei minorenne\n");
    }

    return 0;
}
```

1.2 Password semplice:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int password = 1234;
    int input;

    printf("Inserisci password: ");
    scanf("%d", &input);

    if (input == password) {
        printf("✓ Accesso consentito\n");
    }

    if (input != password) {
        printf("✗ Password errata\n");
    }

    return 0;
}
```

1.3 Numero positivo, negativo o zero:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;

    printf("Inserisci numero: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n > 0) {
        printf("%d è positivo\n", n);
    }

    if (n < 0) {
        printf("%d è negativo\n", n);
    }

    if (n == 0) {
        printf("Il numero è zero\n");
    }

    return 0;
}
```

Esercizio 2: if-else (20 min)

2.1 Pari o dispari:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;

    printf("Inserisci numero: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n % 2 == 0) {
        printf("%d è PARI\n", n);
    } else {
        printf("%d è DISPARI\n", n);
    }

    return 0;
}
```

2.2 Massimo tra due numeri:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;

    printf("Primo numero: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Secondo numero: ");
    scanf("%d", &b);

    if (a > b) {
        printf("Il massimo è %d\n", a);
    } else {
        printf("Il massimo è %d\n", b);
    }

    return 0;
}
```

2.3 Promozione/bocciatura:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float voto;

    printf("Inserisci voto (0-10): ");
    scanf("%f", &voto);

    if (voto >= 6.0) {
        printf("✓ PROMOSSO\n");
        printf("Complimenti!\n");
    } else {
        printf("✗ BOCCIATO\n");
        printf("Devi rifare l'esame\n");
    }

    return 0;
}
```

2.4 Temperatura acqua:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float temp;

    printf("Temperatura acqua (°C): ");
    scanf("%f", &temp);

    if (temp <= 0) {
        printf("STATO: Ghiaccio (solido)\n");
    } else if (temp < 100) {
        printf("STATO: Acqua (liquido)\n");
    } else {
        printf("STATO: Vapore (gas)\n");
    }

    return 0;
}
```

Esercizio 3: if-else if-else (25 min)

3.1 Valutazione esame:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int voto;

    printf("Inserisci voto (0-100): ");
    scanf("%d", &voto);

    // Validazione
    if (voto < 0 || voto > 100) {
        printf("Voto non valido!\n");
        return 1;
    }

    printf("Voto: %d - ", voto);

    if (voto >= 90) {
        printf("Ottimo (A)\n");
    } else if (voto >= 80) {
        printf("Buono (B)\n");
    } else if (voto >= 70) {
        printf("Discreto (C)\n");
    } else if (voto >= 60) {
        printf("Sufficiente (D)\n");
    } else {
        printf("Insufficiente (F)\n");
    }

    return 0;
}
```

3.2 Calcolatore sconti:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float importo, sconto_perc = 0.0;

    printf("Importo spesa (€): ");
    scanf("%f", &importo);

    if (importo >= 500) {
        sconto_perc = 20.0;
    } else if (importo >= 200) {
        sconto_perc = 15.0;
    } else if (importo >= 100) {
        sconto_perc = 10.0;
    } else if (importo >= 50) {
        sconto_perc = 5.0;
    } else {
        sconto_perc = 0.0;
    }

    float sconto_importo = importo * sconto_perc / 100.0;
    float totale = importo - sconto_importo;

    printf("\n=== RIEPILOGO ===\n");
    printf("Importo:    %.2f€\n", importo);
    printf("Sconto:     %.0f%% (%.2f€)\n", sconto_perc, sconto_importo);
    printf("Totale:     %.2f€\n", totale);

    return 0;
}
```

3.3 Calcolatore tasse (aliquote):

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float reddito, tasse;

    printf("Reddito annuo (€): ");
    scanf("%f", &reddito);

    if (reddito <= 15000) {
        tasse = reddito * 0.23;
    } else if (reddito <= 28000) {
        tasse = 15000 * 0.23 + (reddito - 15000) * 0.27;
    } else if (reddito <= 55000) {
        tasse = 15000 * 0.23 + 13000 * 0.27 + (reddito - 28000) * 0.38;
    } else {
        tasse = 15000 * 0.23 + 13000 * 0.27 + 27000 * 0.38 + (reddito - 55
    }

    float netto = reddito - tasse;
    float aliquota_media = (tasse / reddito) * 100.0;

    printf("\n=== CALCOLO TASSE ===\n");
    printf("Reddito lordo:  %.2f€\n", reddito);
    printf("Tasse:          %.2f€ (%.1f%%)\n", tasse, aliquota_media);
    printf("Reddito netto:  %.2f€\n", netto);

    return 0;
}
```

3.4 Classificatore IMC:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float peso, altezza, imc;

    printf("Peso (kg): ");
    scanf("%f", &peso);

    printf("Altezza (m): ");
    scanf("%f", &altezza);

    if (peso <= 0 || altezza <= 0) {
        printf("Valori non validi!\n");
        return 1;
    }

    imc = peso / (altezza * altezza);

    printf("\nIMC: %.1f - ", imc);

    if (imc < 16.0) {
        printf("Grave magrezza\n");
    } else if (imc < 18.5) {
        printf("Sottopeso\n");
    } else if (imc < 25.0) {
        printf("Normopeso\n");
    } else if (imc < 30.0) {
        printf("Sovrappeso\n");
    } else if (imc < 35.0) {
        printf("Obesità classe I\n");
    } else if (imc < 40.0) {
        printf("Obesità classe II\n");
    } else {
        printf("Obesità classe III\n");
    }

    return 0;
}
```

Esercizio 4: if Annidati (25 min)

4.1 Accesso cinema con età e accompagnatore:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int eta;
    char accompagnato;

    printf("=== BIGLIETTERIA CINEMA ===\n");
    printf("Film vietato ai minori di 14 anni\n\n");

    printf("Età: ");
    scanf("%d", &eta);

    if (eta >= 14) {
        printf("✓ Puoi entrare\n");
    } else {
        printf("Sei accompagnato da un adulto? (S/N): ");
        scanf(" %c", &accompagnato);

        if (accompagnato == 'S' || accompagnato == 's') {
            printf("✓ Puoi entrare con accompagnatore\n");
        } else {
            printf("✗ Non puoi entrare\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

4.2 Login con username e password:

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char username[20], password[20];
    char username_corretto[] = "admin";
    char password_corretta[] = "1234";

    printf("=== LOGIN SISTEMA ===\n");
    printf("Username: ");
    scanf("%s", username);

    if (strcmp(username, username_corretto) == 0) {
        printf("Password: ");
        scanf("%s", password);

        if (strcmp(password, password_corretta) == 0) {
            printf("\n✓ Accesso consentito\n");
            printf("Benvenuto, %s!\n", username);
        } else {
            printf("\n✗ Password errata\n");
        }
    } else {
        printf("\n✗ Username non trovato\n");
    }

    return 0;
}
```

4.3 Classificazione triangolo completa:

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float a, b, c;

    printf("Inserisci i tre lati del triangolo:\n");
    printf("Lato a: ");
    scanf("%f", &a);
    printf("Lato b: ");
    scanf("%f", &b);
    printf("Lato c: ");
    scanf("%f", &c);

    // Verifica validità
    if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {
        printf("\n✓ Triangolo VALIDO\n");

        // Tipo per lati
        if (a == b && b == c) {
            printf("Tipo (lati): EQUILATERO\n");
        } else if (a == b || b == c || a == c) {
            printf("Tipo (lati): ISOSCELE\n");
        } else {
            printf("Tipo (lati): SCALENO\n");
        }

        // Tipo per angoli (Teorema di Pitagora)
        float aa = a * a, bb = b * b, cc = c * c;

        if (fabs(aa + bb - cc) < 0.001 ||
            fabs(aa + cc - bb) < 0.001 ||
            fabs(bb + cc - aa) < 0.001) {
            printf("Tipo (angoli): RETTANGOLO\n");
        } else if (aa + bb > cc && aa + cc > bb && bb + cc > aa) {
            printf("Tipo (angoli): ACUTANGOLO\n");
        } else {
            printf("Tipo (angoli): OTTUSANGOLO\n");
        }

    } else {
        printf("\n✗ NON è un triangolo valido\n");
    }

    return 0;
}
```

4.4 Calcolatore età con verifica data:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int giorno, mese, anno;
    int oggi_giorno = 2, oggi_mese = 10, oggi_anno = 2024;

    printf("Inserisci data di nascita (gg mm aaaa): ");
    scanf("%d %d %d", &giorno, &mese, &anno);

    // Validazione base
    if (anno < 1900 || anno > oggi_anno) {
        printf("Anno non valido!\n");
        return 1;
    }

    if (mese < 1 || mese > 12) {
        printf("Mese non valido!\n");
        return 1;
    }

    if (giorno < 1 || giorno > 31) {
        printf("Giorno non valido!\n");
        return 1;
    }

    // Calcolo età
    int eta = oggi_anno - anno;

    // Aggiusta se compleanno non ancora passato quest'anno
    if (mese > oggi_mese) {
        eta--;
    } else if (mese == oggi_mese) {
        if (giorno > oggi_giorno) {
            eta--;
        }
    }

    printf("\nHai %d anni\n", eta);

    if (eta >= 18) {
        printf("Sei maggiorenne\n");
    } else {
        printf("Sei minorenne\n");
        printf("Diventerai maggiorenne nel %d\n", anno + 18);
    }

    return 0;
}
```

Esercizio 5: Progetti Completi (35 min)

5.1 Menu calcolatrice avanzata:

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float a, b, risultato;
    int scelta;

    printf("=== CALCOLATRICE AVANZATA ===\n");
    printf("1. Addizione\n");
    printf("2. Sottrazione\n");
    printf("3. Moltiplicazione\n");
    printf("4. Divisione\n");
    printf("5. Potenza\n");
    printf("6. Radice quadrata\n");
    printf("7. Valore assoluto\n");
    printf("\nScegli operazione (1-7): ");
    scanf("%d", &scelta);

    if (scelta >= 1 && scelta <= 5) {
        printf("Primo numero: ");
        scanf("%f", &a);
        printf("Secondo numero: ");
        scanf("%f", &b);
    } else if (scelta == 6 || scelta == 7) {
        printf("Numero: ");
        scanf("%f", &a);
    } else {
        printf("Scelta non valida!\n");
        return 1;
    }

    printf("\n=== RISULTATO ===\n");

    if (scelta == 1) {
        risultato = a + b;
        printf("%.2f + %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);
    } else if (scelta == 2) {
        risultato = a - b;
        printf("%.2f - %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);
    } else if (scelta == 3) {
        risultato = a * b;
        printf("%.2f × %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);
    } else if (scelta == 4) {
        if (b != 0) {
            risultato = a / b;
            printf("%.2f ÷ %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);
        } else {
            printf("ERRORE: Divisione per zero!\n");
        }
    } else if (scelta == 5) {
        risultato = pow(a, b);
        printf("%.2f ^ %.2f = %.2f\n", a, b, risultato);
    } else if (scelta == 6) {
        if (a >= 0) {
            risultato = sqrt(a);
            printf("√%.2f = %.2f\n", a, risultato);
        } else {
            printf("ERRORE: Radice di numero negativo!\n");
        }
    } else if (scelta == 7) {
        risultato = fabs(a);
        printf("|%.2f| = %.2f\n", a, risultato);
    }

    return 0;
}
```

5.2 Sistema di valutazione studente:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int voti[5];
    int i, somma = 0, min = 100, max = 0;
    float media;
    int promosso = 1;  // 1 = sì, 0 = no

    printf("=== VALUTAZIONE STUDENTE ===\n");
    printf("Inserisci 5 voti (0-30):\n");

    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Voto %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &voti[i]);

        // Validazione
        if (voti[i] < 0 || voti[i] > 30) {
            printf("Voto non valido!\n");
            return 1;
        }

        somma += voti[i];

        // Aggiorna min e max
        if (voti[i] < min) min = voti[i];
        if (voti[i] > max) max = voti[i];

        // Verifica promozione
        if (voti[i] < 18) {
            promosso = 0;
        }
    }

    media = (float)somma / 5;

    printf("\n=== RISULTATI ===\n");
    printf("Media: %.1f\n", media);
    printf("Voto minimo: %d\n", min);
    printf("Voto massimo: %d\n", max);

    if (promosso) {
        printf("Esito: ✓ PROMOSSO\n");

        if (media >= 27) {
            printf("Qualifica: OTTIMO\n");
        } else if (media >= 24) {
            printf("Qualifica: BUONO\n");
        } else {
            printf("Qualifica: SUFFICIENTE\n");
        }
    } else {
        printf("Esito: ✗ BOCCIATO\n");
        printf("(Hai almeno un'insufficienza)\n");
    }

    return 0;
}
```

5.3 Gioco “Sasso, Carta, Forbice”:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main() {
    int giocatore, computer;

    // Inizializza generatore numeri casuali
    srand(time(NULL));

    printf("=== SASSO, CARTA, FORBICE ===\n");
    printf("1. Sasso\n");
    printf("2. Carta\n");
    printf("3. Forbice\n");
    printf("\nLa tua scelta (1-3): ");
    scanf("%d", &giocatore);

    if (giocatore < 1 || giocatore > 3) {
        printf("Scelta non valida!\n");
        return 1;
    }

    // Computer sceglie casualmente
    computer = rand() % 3 + 1;

    printf("\nTu: ");
    if (giocatore == 1) printf("Sasso\n");
    else if (giocatore == 2) printf("Carta\n");
    else printf("Forbice\n");

    printf("Computer: ");
    if (computer == 1) printf("Sasso\n");
    else if (computer == 2) printf("Carta\n");
    else printf("Forbice\n");

    printf("\n");

    if (giocatore == computer) {
        printf("PAREGGIO!\n");
    } else if ((giocatore == 1 && computer == 3) ||
               (giocatore == 2 && computer == 1) ||
               (giocatore == 3 && computer == 2)) {
        printf("HAI VINTO! \n");
    } else {
        printf("HAI PERSO! \n");
    }

    return 0;
}
```

5.4 Analizzatore numero completo:

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    int n, originale, cifre = 0, somma_cifre = 0;
    int temp, invertito = 0;
    int is_primo = 1;

    printf("Inserisci un numero intero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 0) {
        printf("Numero non valido!\n");
        return 1;
    }

    originale = n;
```

```c
    printf("\n=== ANALISI DI %d ===\n", originale);

    // Pari o dispari
    if (n % 2 == 0) {
        printf("Parità: PARI\n");
    } else {
        printf("Parità: DISPARI\n");
    }

    // Conta cifre e somma
    temp = n;
    while (temp > 0) {
        cifre++;
        somma_cifre += temp % 10;
        temp /= 10;
    }
    printf("Numero di cifre: %d\n", cifre);
    printf("Somma delle cifre: %d\n", somma_cifre);

    // Numero invertito
    temp = n;
    while (temp > 0) {
        invertito = invertito * 10 + temp % 10;
        temp /= 10;
    }
    printf("Numero invertito: %d\n", invertito);

    // Palindromo
    if (originale == invertito) {
        printf("È un PALINDROMO\n");
    } else {
        printf("NON è un palindromo\n");
    }

    // Primo
    if (n == 1) {
        is_primo = 0;
    } else {
        for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
            if (n % i == 0) {
                is_primo = 0;
                break;
            }
        }
    }

    if (is_primo) {
        printf("È un numero PRIMO\n");
    } else {
        printf("NON è un numero primo\n");
    }

    // Multipli
    printf("Multiplo di:\n");
    if (n % 2 == 0) printf("  2\n");
    if (n % 3 == 0) printf("  3\n");
    if (n % 5 == 0) printf("  5\n");
    if (n % 10 == 0) printf("  10\n");

    return 0;
}
```

ESERCIZI AUTONOMI

Esercizio 6: Pratica Libera

6.1 Crea un programma che determina il tipo di giorno (feriale/festivo) dato il numero del giorno (1-7).

6.2 Calcolo parcheggio: tariffe diverse per ore (prima ora 2€, successive 1.50€).

6.3 Conversione voto numerico (0-30) in giudizio italiano (gravemente insufficiente, insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo, eccellente).

6.4 Quiz a scelta multipla con 5 domande e punteggio finale.

6.5 Sistema di accesso con 3 tentativi di password.

ESERCIZI DA SVOLGERE A CASA

Homework 1: Calcolatore commissioni bancarie: - Prelievo < 100€: commissione 2€ - 100€ - 500€: commissione 1.5% - > 500€: commissione 1% - Se conto premium: commissione dimezzata

Homework 2: Sistema voto laurea: - Chiedi media voti (0-30) - Chiedi se ha lodi (quante) - Chiedi punteggio tesi (0-5) - Calcola voto base (media * 110 / 30) - Aggiungi punti lode e tesi - Determina se lode (>= 110)

Homework 3: Validatore password robusto: - Lunghezza minima 8 caratteri - Almeno una maiuscola - Almeno una minuscola - Almeno un numero - Almeno un simbolo speciale - Valuta sicurezza (debole/media/forte)

Homework 4: Gioco indovina il numero con difficoltà: - Scegli difficoltà (facile/medio/difficile) - Range diverso per difficoltà - Tentativi diversi per difficoltà - Suggerimenti progressivi

Homework 5: Sistema di prenotazione ristorante: - Chiedi numero persone - Chiedi giorno settimana - Chiedi ora - Verifica disponibilità (regole complesse) - Calcola prezzo stimato

Homework 6: Analizzatore anno: - Chiedi anno - Dice se bisestile - Dice secolo - Dice millennio - Eventi storici importanti (hardcoded)

APPROFONDIMENTI

Switch vs if-else

Quando usare `switch` (lezione prossima) vs `if-else`:

Usa if-else quando: - Condizioni complesse (range, AND, OR) - Condizioni con float - Poche alternative (2-3)

Usa switch quando: - Confronto singola variabile con costanti - Molte alternative (4+) - Valori interi/char discreti

Short-Circuit nelle Condizioni

```c
// && valuta secondo operando solo se primo è vero
if (puntatore != NULL && *puntatore == 'A') {
    // Sicuro: se puntatore NULL, non deref
}

// || valuta secondo operando solo se primo è falso
if (x == 0 || y / x > 10) {
    // Sicuro: se x=0, non divide
}
```

Attenzione effetti collaterali:

```c
if (x > 0 || ++contatore > 10) { }
// Se x > 0, contatore NON viene incrementato!
```

Ottimizzazione Condizioni

Branch prediction: CPU moderna "indovina" quale branch prendere.

Codice prevedibile:

```c
// Condizione quasi sempre vera → CPU predice bene
if (array[i] != 0) {  // Raramente 0
    // Eseguito quasi sempre
}
```

Codice imprevedibile:

```c
// Condizione casuale → CPU sbaglia spesso
if (rand() % 2) {
    // 50% vero, 50% falso
}
```

Branch misprediction costa 10-20 cicli CPU!

Espressioni Booleane Lazy

```c
// Valutazione pigra (lazy) con variabili temporanee
int condizione_complessa = (a > b && c < d) || (e == f && g != h);

if (condizione_complessa) {
    // Usa variabile, più chiaro
}
```

RIEPILOGO CONCETTI CHIAVE

if Semplice

```c
if (condizione) {
    // Eseguito se vera
}
```

if-else

```c
if (condizione) {
    // Se vera
} else {
    // Se falsa
}
```

if-else if-else

```c
if (cond1) {
    // Prima vera
} else if (cond2) {
    // Seconda vera
} else {
    // Tutte false
}
```

if Annidati

```
if (cond_esterna) {
    if (cond_interna) {
        // Entrambe vere
    }
}
```

PUNTI CHIAVE DELLA LEZIONE

✓ **if** esegue blocco solo se condizione vera
✓ **if-else** sceglie tra due alternative
✓ **if-else if** permette scelte multiple
✓ **Usa SEMPRE graffe** { } anche per singola istruzione
✓ **Condizioni** valutate in ordine (prima vera vince)
✓ **Dangling else** si associa all'if più vicino
✓ **0 è falso**, tutto il resto è vero
✓ **Valida input** prima di usarlo
✓ **Return early** riduce nidificazione
✓ **Commenta logica** complessa

PREPARAZIONE PER LA PROSSIMA LEZIONE

Nella prossima lezione studieremo: - **Istruzione switch-case**: selezione multipla ottimizzata - **Break e fall-through**: controllo flusso switch - **Default**: caso di default - **Switch vs if-else**: quando usare cosa - **Esempi pratici**: menu, stati, classificazioni

Porta con te: - Esercizi homework completati - Domande su if-else o condizioni - Esempi di menu o scelte multiple - Idee per progetti con molte opzioni

---

Ottimo lavoro! Ora sai prendere decisioni nei programmi! □

Con if-else hai il potere di creare programmi **intelligenti** che reagiscono diversamente in base alle situazioni. Nella prossima lezione aggiungeremo lo switch per gestire ancora meglio scelte multiple!